



YASSINE AMLOUL

Élève Ingénieur – Machine Learning, Traitement du Signal & Évaluation

+33 6 22 46 91 14 · ahmedyassineamloul@gmail.com · Caen, France

LinkedIn : linkedin.com/in/ahmed-yassine-amloul · Stage PFE de 6 mois dès mars 2027

PROFIL

Élève ingénieur en 3^e année à l'ENSICAEN (Majeure Cybersécurité & IA), je recherche un stage de fin d'études de 6 mois à partir de mars 2027. Je travaille en Python sur le traitement du signal (DTW, FFT, fenêtrage), le machine learning et l'évaluation de modèles sur jeu de test annoté, et j'ai déployé en local un modèle open-weight de 20 milliards de paramètres sous contrainte de calcul. J'ai livré à des ingénieurs un outil interne utilisé au quotidien.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage Ingénieur – Automatisation & Machine Learning

Avril – Août 2026 · Caen

NXP Semiconductors · Équipe Conception Analogique/RF · Manager : Maxime Bernard

- **Automatisation** intégrale du flow d'analyse du réseau d'alimentation (PDN) sous Cadence (scripts SKILL), en méthode Agile après cadrage du besoin avec les ingénieurs de conception : plusieurs jours de travail manuel remplacés par quelques clics.
- **Traitement** du signal sur les données de simulation (détection de régime permanent par DTW, interpolation, fenêtrage, FFT), puis modèle k-means (scikit-learn, tslearn) pour identifier automatiquement le bloc IP responsable du bruit.
- **Livraison** d'une application Python/PySide6 structurée selon le pattern MVC, packagée avec PyInstaller, interfacée avec Cadence et utilisée quotidiennement par l'équipe (lettre de recommandation).

PROJETS D'INGÉNIERIE & D'INNOVATION

Pipeline de qualification et d'audit de données par IA

Juin 2026

Projet personnel · Python, SQL, API de marché, LangGraph

- **Construction** d'une chaîne complète d'extraction par API, de stockage (schéma SQL) et de contrôle qualité : détection des doublons, valeurs manquantes et sauts aberrants par scripts Python/SQL.
- **Intégration** d'un agent IA (LangGraph) qui classe le type d'incident dans les journaux d'erreurs ; architecture et fonctionnement documentés de bout en bout.

Zelkio – Évaluation de modèles de vision-langage sur images de documents

Septembre 2026 – En cours

Projet industriel ENSICAEN avec l'entreprise Zelkio · LLM : Mistral Large

- **Comparaison** d'une approche OCR + LLM à sortie JSON contrainte et d'un modèle VLM multimodal qui lit directement la mise en page, sur des devis en PDF natifs et en scans.
- **Construction** d'un protocole d'évaluation (jeu de test annoté, métriques par champ et par famille de documents, courbe risque/couverture) avec détection des erreurs silencieuses.

GPT-Life – simulateur de vie avec agent IA local

Septembre 2025

OpenAI Open Model Hackathon (Hugging Face, NVIDIA, Ollama, vLLM, LM Studio) · équipe de 3

- **Déploiement** en local du modèle open-weight gpt-oss:20b, très gourmand en CPU/GPU, avec des choix d'optimisation sous contrainte de temps et de matériel.
- **Réalisation** d'une application où un « citoyen » a son environnement et sa personnalité et interagit avec le monde via un agent IA local.

FORMATION

2024 – 2027 : École d'ingénieur en informatique – ENSICAEN (Caen), Majeure Cybersécurité & IA

2022 – 2024 : Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE MPSI) – Lycée Mohammed V, Maroc

2022 : Baccalauréat Sciences Mathématiques – Lycée Mohammed V, Maroc

Langues : Français (courant) · Anglais (courant, TOEIC 860/990) · Arabe (langue maternelle)

CERTIFICATIONS

- AWS Solutions Architect – Associate – **Formation Udemy certifiée** (architecture cloud AWS : haute disponibilité, sécurité)
- Model Context Protocol (MCP) – **Formation certifiée Kloud** (interfaçage d'agents avec des API et outils externes)

RECOMMANDATIONS

Maxime Bernard, Manager – NXP Semiconductors (Caen) · maxime.bernard@nxp.com

COMPÉTENCES TECHNIQUES

IA générative & Agents : LLMs (Mistral Large, gpt-oss), VLM, Ollama, RAG, MCP, agents (LangGraph, LangChain)

ML, Signal & Évaluation : scikit-learn, tslearn, XGBoost, FFT, DTW, séries temporelles, protocoles d'évaluation

Langages & outils : Python (expert), C, C++, Java, JavaScript, SQL, Shell / Bash, Docker, Git